

JS 散度

导论

在很多机器学习和统计问题中，我们经常需要比较两个概率分布之间到底有多大的差异。KL 散度是最经典的方法之一，但它存在一个明显的问题：**它具有方向性**，也就是说，从分布 A 比较到分布 B，和从分布 B 比较到分布 A，得到的结果可能完全不同。

为了获得一种更加对称、更加稳定的分布比较方式，就引出了 **JS 散度(Jensen-Shannon Divergence)**。

JS 散度的思想是先在两个分布之间构造一个中间分布，再分别衡量它们与这个中间分布之间的差异，最后将结果综合起来。这样处理以后，交换两个分布的位置不会改变最终结果。

因此，JS 散度可以简单理解为：一种对 KL 散度进行对称化处理后的概率分布差异度量。它既保留了 KL 散度的信息论思想，又解决了 KL 散度不对称等问题，因此被广泛用于概率分布比较、生成模型和统计学习等任务中。

JS 散度 (Jensen-Shannon Divergence) 用于衡量两个概率分布之间的差异，可以看作是对 KL 散度的一种对称化改进。

假设有两个概率分布 P 和 Q，首先构造它们的平均分布 $M = \frac{1}{2}(P + Q)$ ，然后分别计算 P 和 Q 相对于这个中间分布 M 的 KL 散度：

$$D_{JS}(P|Q) = \frac{1}{2} D_{KL}(P|M) + \frac{1}{2} D_{KL}(Q|M)$$

其中 $M = \frac{P+Q}{2}$ ，它的计算思路可以理解为：先让 P 和 Q 取平均得到一个中间分布 M，再分别计算 P 与 M、Q 与 M 的差异，最后把两个结果平均起来。

JS 散度相比 KL 散度一个很重要的特点是对称性： $D_{JS}(P|Q) = D_{JS}(Q|P)$

而 KL 散度一般不满足这个性质 $D_{KL}(P|Q) \neq D_{KL}(Q|P)$ ，当两个分布完全相同时 $P=Q$ ，那么 $D_{JS}(P|Q) = 0$ ，所以可以简单理解为：**JS 散度越小，两个概率分布越相似；JS 散度越大，两个概率分布差异越明显**。它常用于概率分布比较、生成模型、聚类、信息检索和统计学习等场景。